ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN – ROZWIĄZANIA

ZAD 1

a=-2
b=1.5
$x^{(1)}$ = -0.25
$x^{(2)}$ = 0.625

ZAD 2

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} {x_1}^2 - x_1 - 3x_2 + 1 \\ {x_2}^3 - x_2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla^T \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 1 & -3 \\ 0 & 3{x_2}^2 - 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2x_1 - 1 & -3 \\ 0 & 3{x_2}^2 - 1 \end{bmatrix} \mathbf{\Delta x}^{(\mathrm{i})} = - \begin{bmatrix} {x_1}^2 - x_1 - 3x_2 + 1 \\ {x_2}^3 - x_2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{\Delta x}^{(\mathbf{1})} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{\Delta x}^{(\mathbf{1})} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{1})} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{\Delta x}^{(\mathbf{2})} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{\Delta x}^{(\mathbf{2})} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^{(\mathbf{2})} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$$

ZAD 3

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

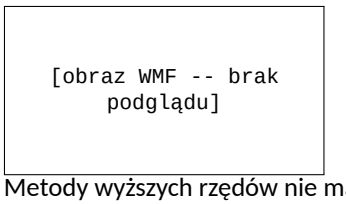
a. wykładnik lokalnej zbieżności – ρ. Jest to potęga w której znajduje się błąd z poprzedniej iteracji w modelu lokalnej zbieżności – najniższa potęga w lokalnym rozwinięciu wokół rozwiązania w szereg Taylora wyrażenia na błąd w i+1 iteracji względem błędu w i-tej iteracji (zbieżności). ρ silnie wpływa na szybkość zbieżności i ma kluczowe znaczenie dla działania metody i tego czy dana metoda jest praktycznie użyteczna (dlaczego nie wchodzi w skład tego pytania ale warto sobie powtórzyć)

b. współczynnik lokalnej zbieżności – C. współczynnik odpowiedzialny za szybkość zbieżności im bliższy jest 0 tym dana metoda określonego rzędu ρ jest szybsza. Ma kluczowe znaczenie w przypadku metod liniowych gdzie określa czy dana metoda w ogóle działa. Z dwóch metod tego samego rzędu szybsza będzie ta o mniejszym C. C jest zależne od wzoru iteracyjnego metody i rozwiązania.

c. dokładność asymptotyczna – jest to maksymalna dokładność jaką można uzyskać za pomocą algorytmu iteracyjnego dla dowolnych danych (najgorszy wypadek) biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje błędów (metody, reprezentacji i zaokrągleń). Szczególnie w metodach wolnobieżnych kumulacja tych błędów może prowadzić do znacznego spadku możliwej do uzyskania dokładności. Działa podobnie do eps – to jakie faktycznie będziemy mieli pogorszenie dokładności zależy od metody i od liczb w trakcie obliczeń.

ZAD 4

1. Algorytmy o ρ=1 mogą nie być w stanie znaleźć niektórych rozwiązań niezależnie od innych czynników. Wyraża się to za pomocą warunku na zbieżność tych metod



Metody wyższych rzędów nie mają takich ograniczeń

2. Metody liniowe są znacznie wolniejsze od innych metod (powoli wymieniają złożoność na dokładność)
3. Metody liniowe mają najczęściej najszerszy zakres zbieżności z wszystkich metod (warto wiedzieć co to jest zakres zbieżności)

ZAD 5

1. Określona ilość iteracji
2. Obliczenie estymaty błędu w i-tej iteracji poprzez:

$$x_{i+1} - x_i \approx \Delta_i$$

ZAD 6

$$x_0 = 4$$

$$x_1 = 4 - \frac{4}{5} = 3.2$$

$$x_2 = 3.2 - \frac{\frac{16}{25}}{\frac{17}{5}} = 3.2 - \frac{0.64}{3.4}$$

Wyniku nie trzeba doliczać do końca. Liczy się zrobienie kroków a nie wartości liczbowe.

ZAD 7

Metoda siecznych to w rzeczywistości metoda Newtona w której pochodną zamieniamy sieczną, więc z prostej geometrii:

$$f'(x) \sim \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})}$$

$$x_0 = 4$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = \frac{7}{3}$$

$$x_3 = \frac{7}{3} - \frac{-\frac{35}{27}}{\frac{-\frac{35}{27}+1}{(\frac{7}{3}-2)}}$$

Tego typu zadań nie trzeba doliczać do końca. Wynik liczbowy nie ma znaczenia, ale trzeba zapisać i podstawić odpowiednie dane liczbowe w odpowiednich miejscach. W przypadku wybrania sobie danych trudniejszych w obliczeniach można napisać A=f(5/3) i dalej posługiwać się symbolami. Generalnie zadanie ma na celu sprawdzenie czy rozumie się jak dana metoda działa a nie uzyskanie liczby.

ZAD 8

Metoda	Zalety	Wady
Bisekcja	+ bezwzględnie zbieżna C=0.5 + prosta w implementacji + szeroki zakres zbieżności	- wolna - działa tylko dla pojedynczych równań - metoda rzędu 1 – narażona na małą dokładność (dokładność asymptotyczna)
Newton	+ metoda rzędu 2 – brak niekorzystnych zjawisk metod rzędu 1 + znacznie szybszy od metod liniowych + stosunkowo szeroki zakres zbieżności + możliwy do implementacji wielowymiarowej	- wymaga znajomości pochodnej - mniejszy zakres zbieżności niż metody rzędu 1
Sieczne	+ jak newton przy ρ~1,618 (złota liczba φ) + nie wymaga analitycznego obliczenia pochodnej	- nieco wolniejsza od Newtona

ZAD 9

Sformuj problem wyszukania wartości pierwiastka kwadratowego liczby 18, a następnie zapisz pierwsze dwa kroki wyznaczania jego wartości za pomocą metody Newtona.

1. Najpierw trzeba zapisać jakiś wzór iteracyjny – dowolny – może nie działać

$$x = \sqrt{18}$$

$$x^2 = 18$$

$$x^2 = 18$$

$$x = \frac{18}{x}$$

$$2x = \frac{18}{x} + x$$

$$x = \frac{1}{2}\left(\frac{18}{x} + x\right)$$

$$x_{i+1} = \frac{1}{2}\left(\frac{18}{x_i} + x_i\right)$$

To jest akurat słynny wzór „babiloński”, który działa, ale można by zapisać inny algorytm iteracyjny choć pewnie będzie rozbieżny albo będzie miał inne słabe właściwości.

2. $x_0 = 1$
3. $x_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{18}{1} + 1\right) = \frac{19}{2}$
4. Itd.

ZAD 10

$$\Delta_1 \sim |1.2 - 2| = 0.8$$

$$\Delta_2 \sim |1.04 - 1.2| = 0.16$$

ρ=2

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

$$0.16 = C0.8^2$$

$$C \approx \frac{0.16}{0.8^2} = \frac{0.16}{0.64} \approx 0.25$$

$$\Delta_{i+1} \approx \frac{1}{4} \cdot \Delta_i^2$$

$$\Delta_3 \approx \frac{1}{4} \cdot 0.16^2 = \frac{1}{4} \cdot 0.0256 \approx 6.4e{-}3$$

$$\Delta_4 \approx \frac{1}{4} \bullet (6.4e{-}3)^2 \approx 1.0e{-}5$$

$$\Delta_5 \approx \frac{1}{4} \bullet (1.0e{-}5)^2 \approx 2.6e{-}11$$

Po ok. 5 iteracjach +/-1

ZAD 11

Zmienna niezależna to m.

$$\frac{gm}{c}\left(1 - e^{-\frac{ct}{m}}\right) - v = 0$$

Kroki j.w.

ZAD 12

$$\begin{cases} \cos(\theta t) - R = 0 \\ v\ \sin(\theta t) - \frac{1}{2}gt^2 - T = 0 \end{cases}$$

Zmienna niezależna to θ i t (bo nie wiemy w którym momencie lotu osiągnięte zostaną te wartości). Wszystko inne musi być w postaci liczbowej.

ZAD 13

Równania opisujące nasz system to:

$$P_{mech} = UI\eta$$

$$P_{out} = M\frac{2\pi n}{60}$$

$$E = k_e * n$$

Aby powiedzieć, że wiemy w jakim stanie jest nasz system musimy znać liczbowo wszystkie te parametry. Z treści zadania znamy:

η=70%

Problem, który rozwiązujemy to stan pracy przy I=1A, U=12 V

Powyżej wypisano wszystkie znane liczbowo parametry z opisu rozwiązywanego problemu (η, I, U). Zasada zachowania energii mówi, że:

$P_{out} = P_{mech}$

$$UI\eta = M\frac{2\pi n}{60}$$

Drugie równanie:

$$M = 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right)$$

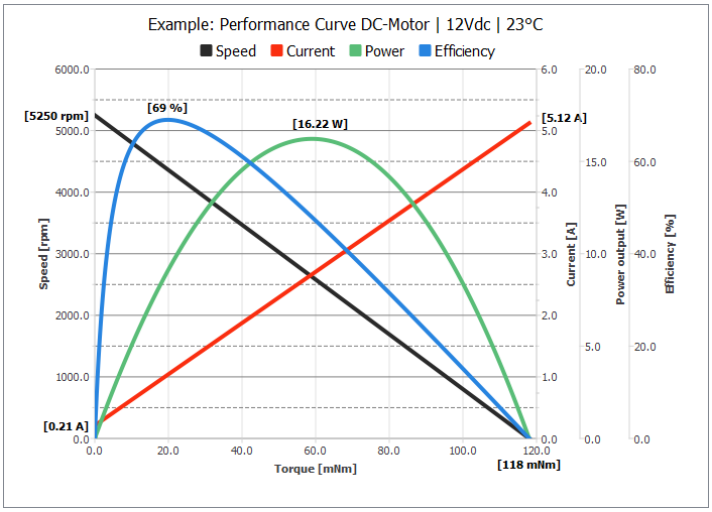
Są to dwa równania, które muszą być spełnione jednocześnie i tworzą razem układ równań. W postaci kanonicznej wygląda on tak:

$$\begin{cases} UI\eta - M\frac{2\pi n}{60} = 0 \\ M - 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right) = 0 \end{cases}$$

Błędem jest wstawianie równania pierwszego do drugiego (wspominane jest to przy okazji układów równań liniowych i tematyki modelowania). Nigdy tego nie robimy, z wielu powodów np.

- modele zazwyczaj są bardziej skomplikowane i mają tendencję do dalszych komplikacji np. można uzależnić sprawność od parametrów silnika – w naszym wypadku dodamy po prostu kolejne równanie do modelu, w przypadku podstawień musielibyśmy przeliczać wszystko do nowa na piechotę ręcznie – co jest w oczywisty sposób niepraktyczne
- łatwo zmienić model np. w przypadku zmiany typu silnika na inny wystarczy podmienić równanie zależne od typu silnika i działa, znowu nie trzeba niczego ręcznie przeliczać
- po rozwiązaniu układu równań od razu znamy stan systemu – wszystkie liczby i niczego nie trzeba obliczać spowrotem przez specjalnie do tego celu napisany kod. W przypadku układu równań raz napisana implementacja działa zawsze.

Przykładowo – model można łatwo rozbudować o charakterystykę sprawności silnika, która zależy od momentu obciążenia i prędkości obrotowej tak jak na poniższym rysunku (niebieska linia):



Wtedy dodajemy po prostu równanie i niewiadome to n, M i η.

Pamiętaj – w metodach numerycznych nie chodzi o to, żebyś to ty policzył rozwiązanie, tylko o to, żebyś wiedział jak zmusić solver do policzenia tego za ciebie!

ZAD 14

To przykład bardziej rozbudowanego (i bardziej realistycznego) modelu opisującego tę sytuację, kiedy sprawność jest zastąpiona zależnościami fizycznymi. Uwzględniamy tutaj sam model zastępczy silnika, który w Zad 13 był reprezentowany przez sprawność. Rozumowanie jest takie samo, z tym, że z zasady zachowania energii:

$$EI = M\frac{2\pi n}{60}$$

Z tym, że wartość E jest teraz nieznana. Musimy więc włączyć E jako niewiadomą – nieznany parametr modelu, zatem do układu równań z Zad 13:

$$\begin{cases} EI\eta - M\frac{2\pi n}{60} = 0 \\ M - 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right) = 0 \end{cases}$$

Który ma w tym momencie 3 niewiadome musimy dostawić równanie na E: $U = IR + E$

$$\begin{cases} EI - M\frac{2\pi n}{60} = 0 \\ M - 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right) = 0 \\ U - IR - E = 0 \end{cases}$$

I teraz mamy układ równań z 3 równaniami i 3 niewiadomymi. Układ ten ma dwa fizycznie sensowne rozwiązania (E=11 zawsze, ale M i n mają dwie pary wartości: n≈0,105 przy M≈1000 – blisko postoju, moment obciążenia bliski maksimum, oraz n≈15,86 przy M≈6,6 – blisko maksymalnej prędkości, gdzie charakterystyka obciążenia spada niemal do zera) – to typowa sytuacja przy przecięciu nieliniowej charakterystyki silnika z nieliniową charakterystyką obciążenia, znana z dopasowania silnik-obciążenie. Metoda Newtona zbiegnie do tego rozwiązania, które jest bliższe punktowi startowemu – kolejna, tym razem **fizyczna** a nie tylko matematyczna, ilustracja tego, dlaczego lokalna zbieżność i dobór $\mathbf{x}^{(0)}$ mają znaczenie (por. podrozdział o lokalności zbieżności metody Newtona). Przykład ma za zadanie zobrazować, dlaczego nie podstawiamy równań w Zad.13. W modelowaniu bardzo często w miarę prac nad zagadnieniem modele się komplikują, bo rozrasta się nasz modelowany system – chcemy znać o nim coraz więcej, a mimo to nie chcemy za każdym razem podstawiać tych równań do jednego. Powyższe modele są proste, bo większość równań tutaj jest de facto liniowa (dla czytelności przykładu). W rzeczywistości są to często równania nieliniowe np. co byś robił gdyby trzecie równanie było:

$$U - IR + ln(E)/E! = 0$$

Przecież nie da się już go wyznaczyć. Tłumacząc to na model znaczy to tylko tyle, że wziąłem innym modelu zastępczym (to oczywiście przykład do zobrazowania zagadnienia od strony matematycznej).